

Quantità di moto 3^a A

- Obiettivo: verificavamo la legge degli URT e che $\vec{p}$ si CONSERVI
- Come:
 - prima esplorazione in maniera QUALITATIVA, noi scegliamo un'esperienza e la repliciamo con misure
 - alla fine voto esplosivo
- Modalità:
 - gruppi
 - serve iPad (x video) e sensori

1) Esplorazione

- Davanti a voi pista con macchinine con lati $\neq$:

A) Velcro $\oplus$ velcro: urto completamente anelastico

B) Velcro $\oplus$ senza: " anelastico

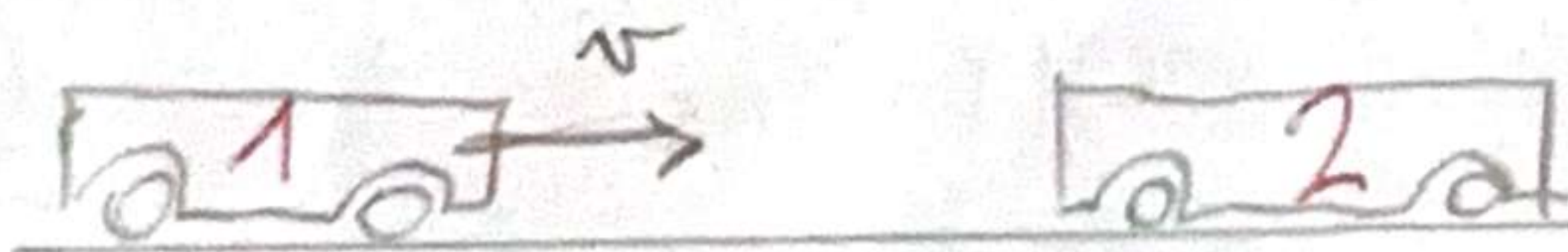
C) Senza $\oplus$ senza (magneti): urto elastico

$\oplus$ pesetti da 250g. $M_{macchina} \approx 250$ g

URTO ELASTICO

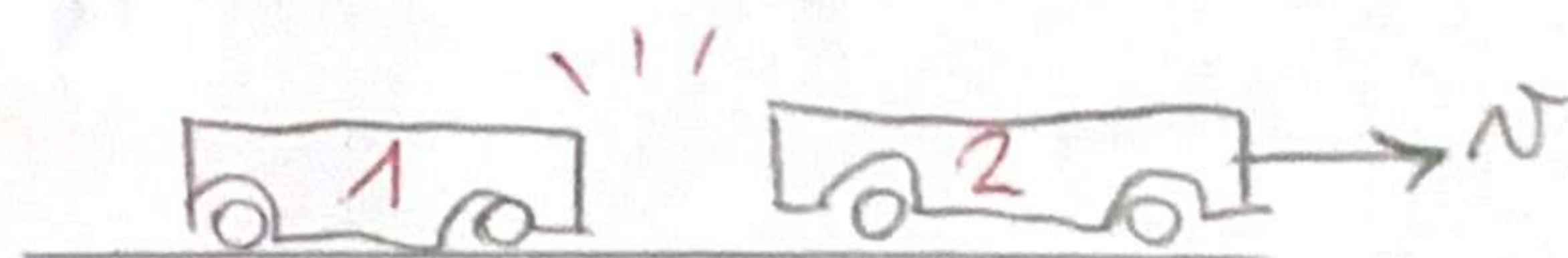
→ cosa si conserva?

$$v_1^i = V$$
$$v_2^i = 0$$



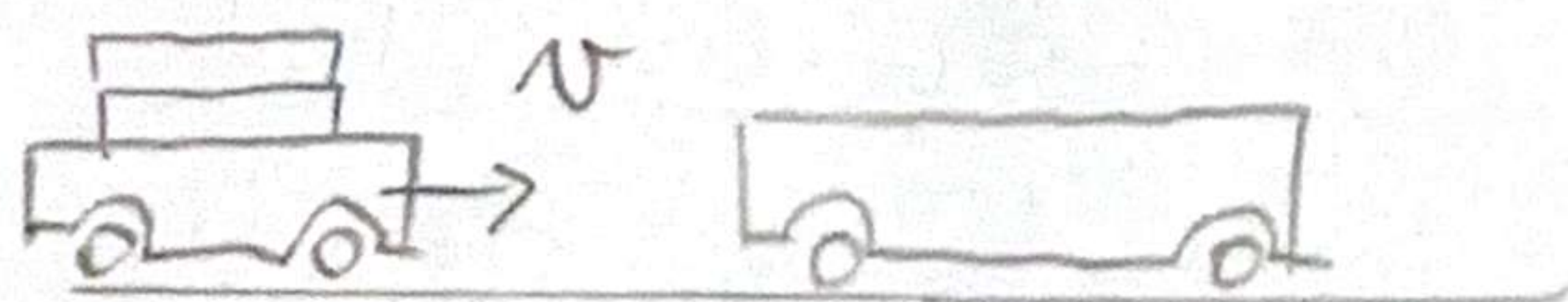
$$v_1^f = 0$$

$$v_2^f = V$$

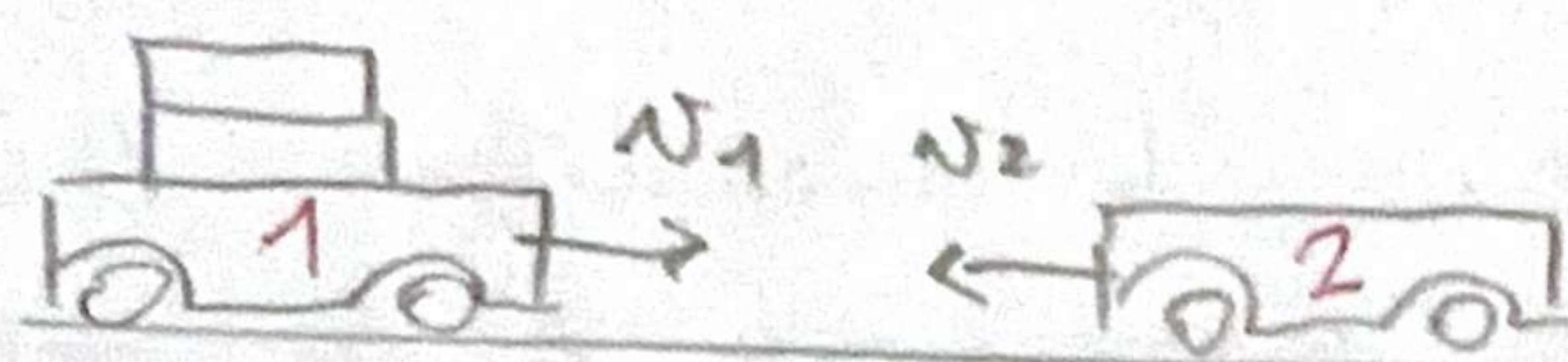


- * Ora proviamo a cambiare le masse...
- Concentriamoci sui LIMITI della legge:

- bersaglio pesante
- proiettile pesante



↳ * Proviamo a dare le velocità iniziali $\neq 0$ per entrambe le macchine, sia quella leggera ("machinina") che quella pesante ("tira")

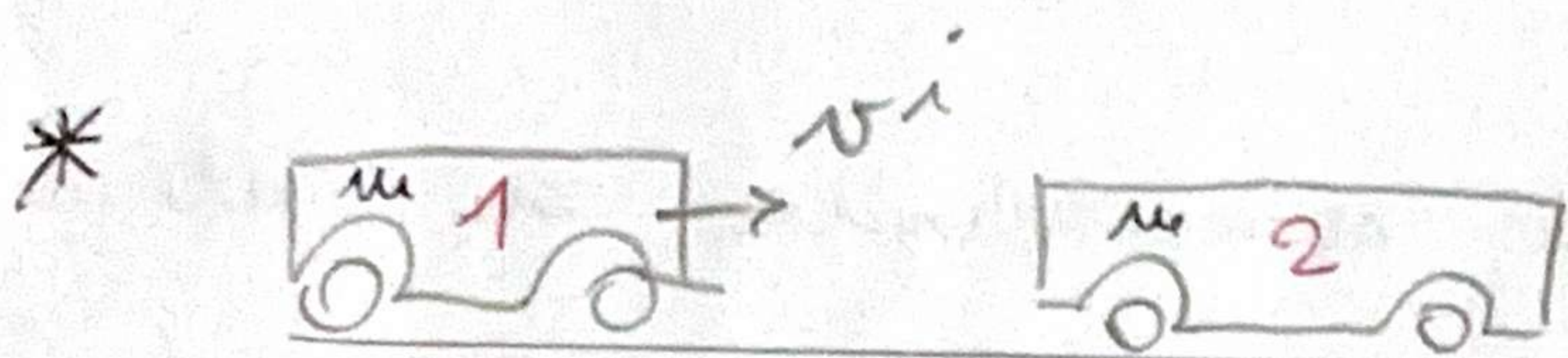


$$\begin{pmatrix} v_1^i = -v_2^i = v^i \\ m_1 = 3m_2 \end{pmatrix}$$

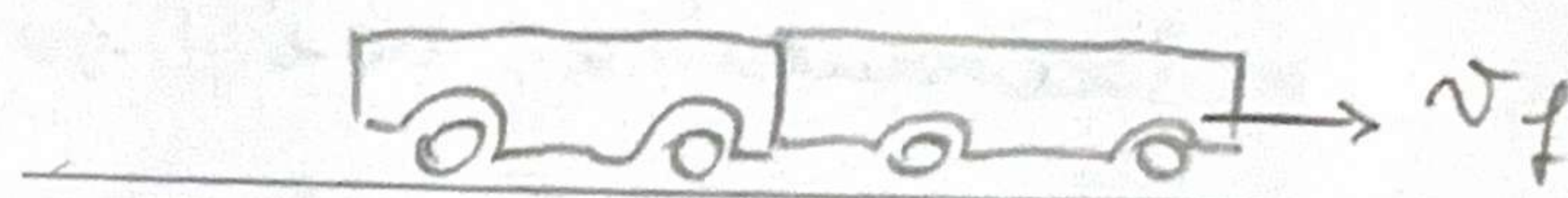
$$\begin{cases} v_1^f = \frac{(m_1 - m_2)v_1^i + 2m_2v_2^i}{m_1 + m_2} \\ v_2^f = \frac{(m_2 - m_1)v_2^i + 2m_1v_1^i}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

Non strana a verificare...

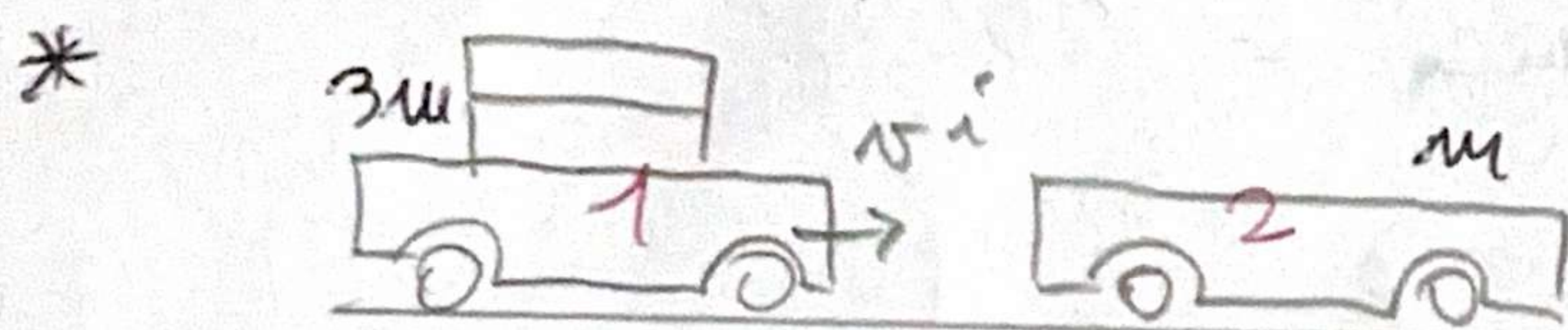
URTO COMPLETAMENTE ANELASTICO : $v_1^f = v_2^f$



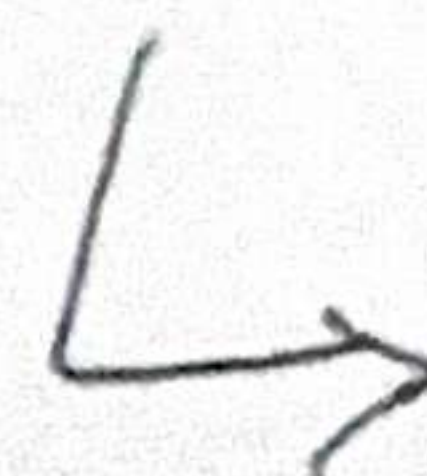
$$v_1^i = v_1^i, v_2^i = 0$$



$$\Delta \vec{h} = 0 \Rightarrow m \cdot v_1^i = 2m \cdot v_f \Rightarrow v_f = \frac{1}{2} v_1^i$$

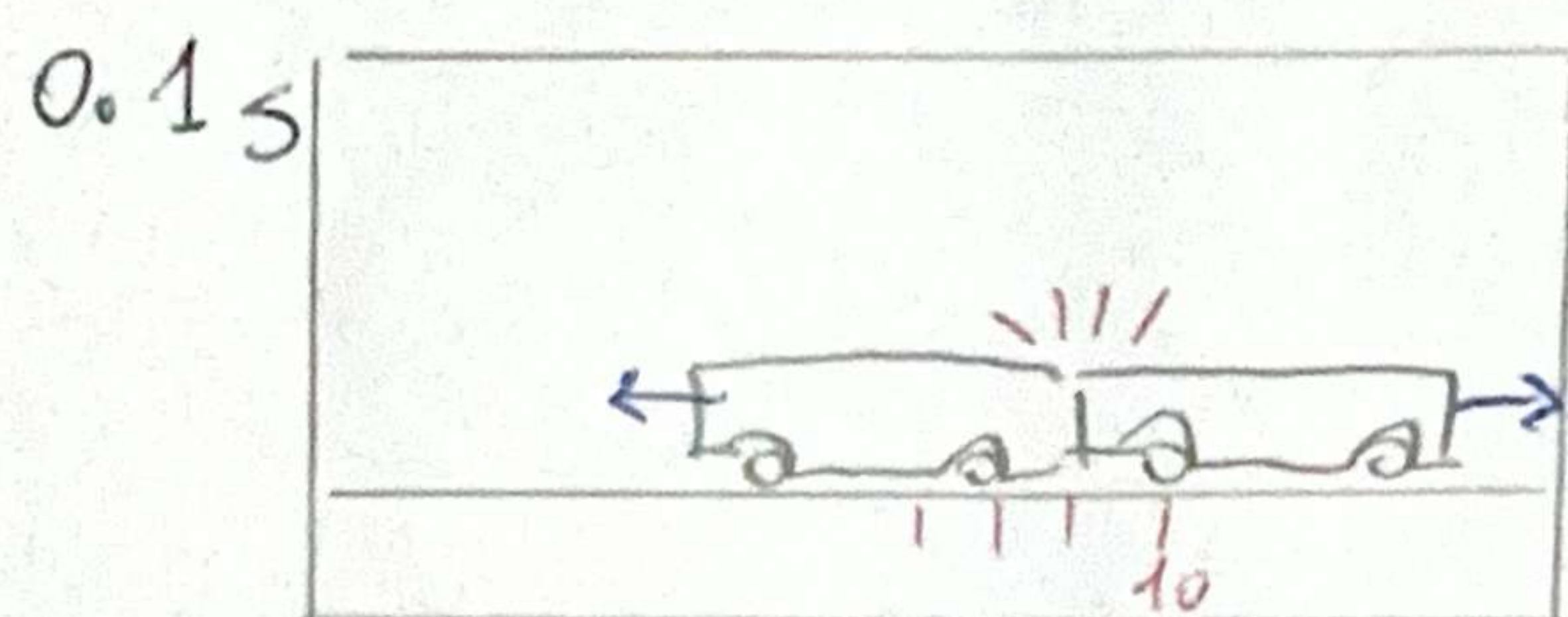
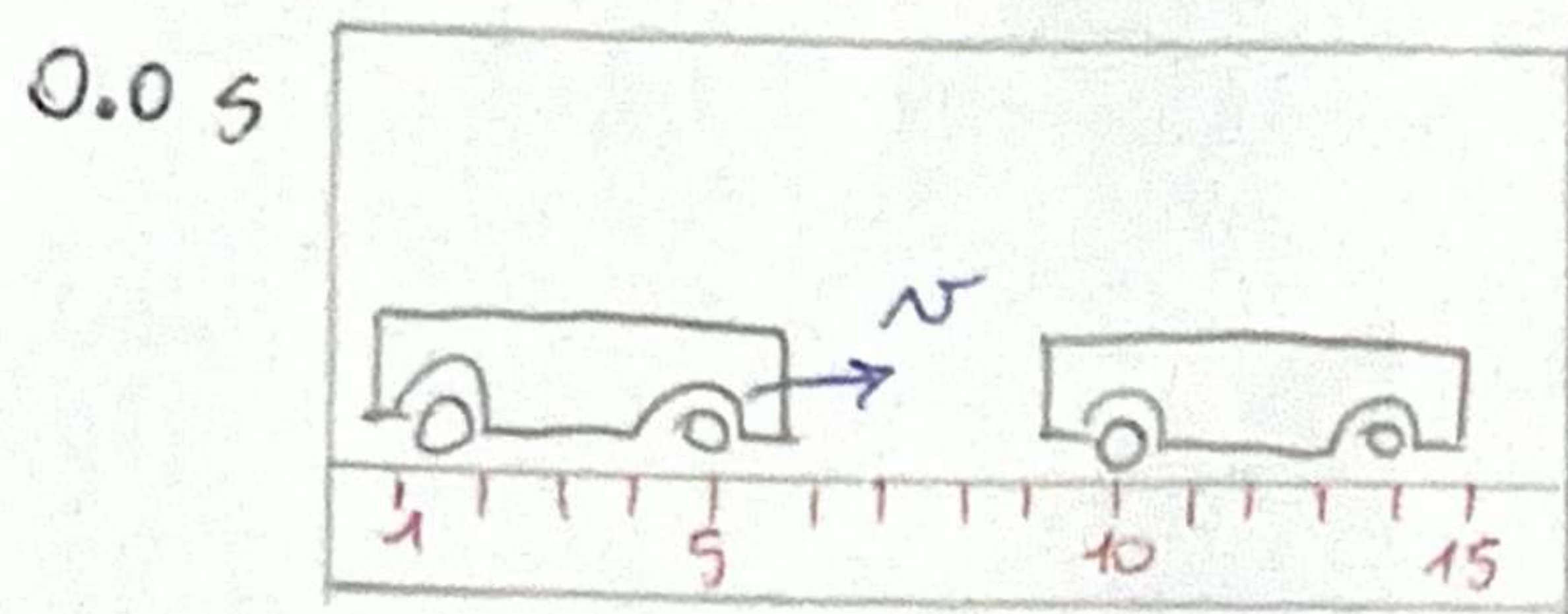


$$\begin{aligned} \Delta \vec{h} = 0 &\Rightarrow 3m v_1^i = 4m v_f \\ &\Rightarrow v_f = \frac{3}{4} v_1^i \end{aligned}$$



2) Verifica della legge

- Scegliete un vito qualsiasi, anche anelastico
- Fate l'vito
- Fate un VIDEO con l' Ipad. Vi servirà a trovare le velocità. Come?



1. Una delle due macchine parte ferma (o troppo v)
2. Calcolate $v_1 = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ (tra partenza e vito)
3. Poi calcolate le vel. finali prendendo due Δs e Δt a piacimento (in totale: 1 vel. INIZIALE
2 vel. FINALI)

N.B

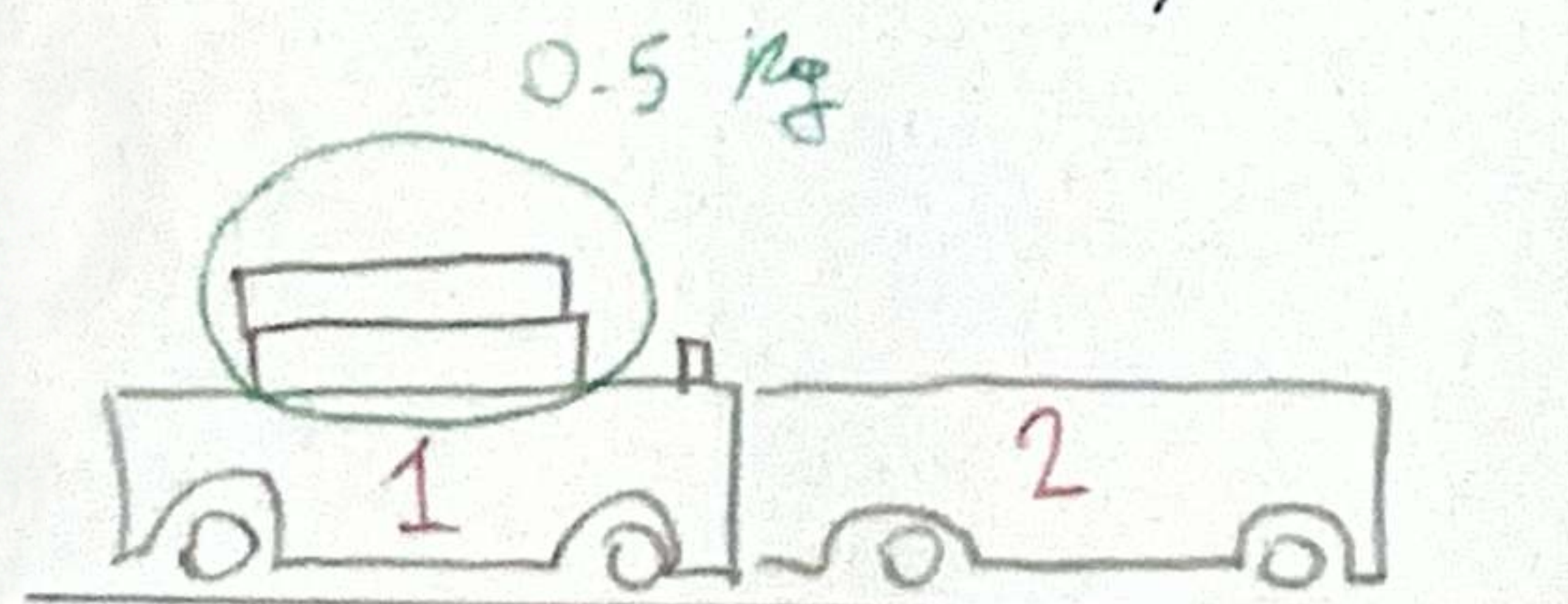
- Impedite bene tutto nel vado stando FERMII con l'impedatura
- meglio se fate masse uguali (x comodità nei conti)

$\Rightarrow$ Verificate la CONSERVAZIONE di $\vec{p}$:

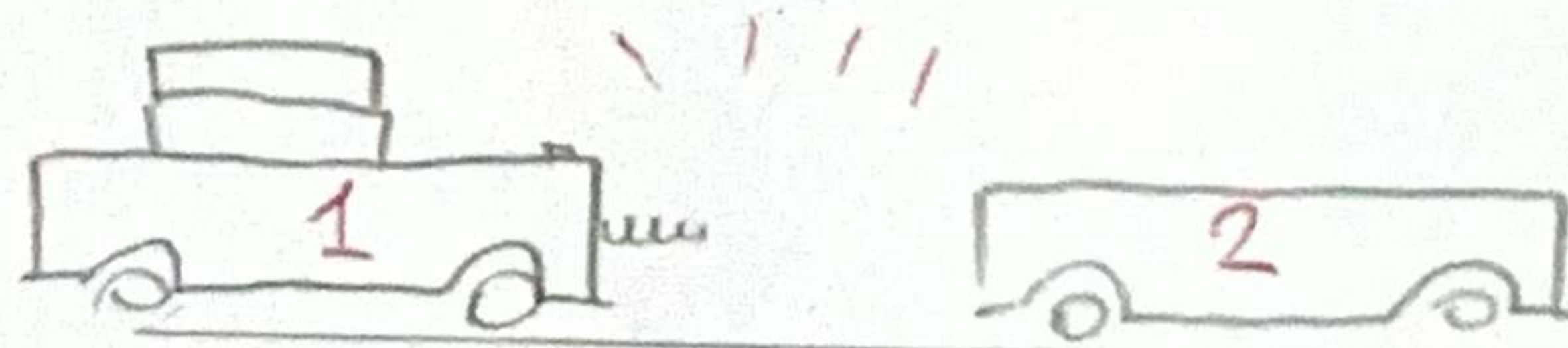
$$m_1 v_1^i + m_2 v_2^i = m_1 v_1^f + m_2 v_2^f$$

3) Vito esplosivo

- Ora non so quanto è la massa della macchina, troviamola. $\Delta \vec{p} = 0$ se forze interne



$$\vec{p}_i = 0$$



$$(m + 0.5) \cdot v_1^f = m \cdot v_2^f$$

$$\Rightarrow m \cdot v_1^f + 0.5 v_1^f = m v_2^f \Rightarrow m(v_2^f - v_1^f) = 0.5 v_1^f$$

$$\Rightarrow m = 0.5 v_1^f / (v_2^f - v_1^f)$$